System zgłoszeń w architekturze mikroserwisowej

C# / ASP.NET Core 8 / Visual Studio / JWT / SQLite / Razor Pages

1. Cel i zakres

System składa się z trzech mikroserwisów, centralnego API Gateway i klienta webowego. Użytkownik może utworzyć konto, zalogować się, zarządzać swoimi zgłoszeniami i przeglądać historię działań.

2. Architektura

```
Przeglądarka → WebClient :5200 → ApiGateway :5100
                                ├→ AuthService :5101 → auth.db
                                ├→ TicketService :5102 → tickets.db
                                └→ LogService :5103 → logs.db
AuthService/TicketService → Gateway /internal/logs → LogService
```

Shared jest biblioteką kontraktów i wspólnej infrastruktury. Serwisy nie odczytują baz pozostałych serwisów.

3. Składniki

Projekt	Odpowiedzialność
AuthService	Rejestracja, logowanie, skróty haseł PasswordHasher, wydawanie i weryfikacja JWT.
TicketService	Pełny CRUD: tworzenie, lista i pojedynczy odczyt, aktualizacja, usunięcie.
LogService	Trwały zapis działań i odczyt własnych logów użytkownika.
ApiGateway	Routing HTTP, weryfikacja JWT, chroniona ścieżka zapisu logów.
WebClient	Interfejs Razor Pages, obsługa formularzy i wywołania Gateway w C#.

4. Uruchomienie w Visual Studio

1. Zainstaluj Visual Studio 2022 z aktualizacjami, komponent ASP.NET i tworzenie aplikacji internetowych oraz SDK .NET 8.
2. Otwórz MicroservicesAssignment.sln i przywróć pakiety NuGet.
3. W konfiguracji wielu projektów startowych ustaw Start: LogService, AuthService, TicketService, ApiGateway i WebClient. Shared nie jest uruchamiany.
4. Uruchom F5 i otwórz http://127.0.0.1:5200.

Bazy SQLite tworzą się automatycznie w katalogu Data każdego mikroserwisu. Nie jest potrzebny SQL Server.

5. Publiczne API Gateway

Metoda i adres	**Autoryzacja / rezultat**
POST /api/auth/register	Publiczne; 201 lub 400/409.
POST /api/auth/login	Publiczne; 200 z JWT lub 400/401.
GET /api/auth/validate	Bearer JWT; 200 lub 401.
GET /api/tickets; GET /api/tickets/{id}	Bearer JWT; własne dane, 200 lub 404.
POST /api/tickets	Bearer JWT; 201.
PUT /api/tickets/{id}	Bearer JWT; 200 lub 404.
DELETE /api/tickets/{id}	Bearer JWT; 204 lub 404.
GET /api/logs?take=100	Bearer JWT; do 200 własnych wpisów.

6. Bezpieczeństwo i ograniczenia

- Hasła nie są przechowywane jawnie. JWT zawiera sub, email, jti oraz czas ważności.
- Gateway i mikroserwisy niezależnie sprawdzają podpis, wystawcę, odbiorcę i ważność JWT. Właściciel zgłoszeń pochodzi z sub.
- SQL używa parametrów. Razor koduje wyświetlany tekst. Formularze Razor Pages mają ochronę anty-CSRF.
- Klucze w appsettings.json są demonstracyjne. HTTP i nasłuch na loopback służą testom lokalnym.
- Zapisy logów są best-effort; awaria LogService nie cofa CRUD. Nie ma outbox, refresh tokenów, blacklisty JWT ani ról administratora.

7. Weryfikacja

Skrypt scripts/Smoke-Test.ps1 sprawdza API, pełny CRUD, błędne hasło, duplikat e-mail, brak lub uszkodzenie JWT, walidację, izolację danych i komplet logów. Demonstracja interfejsu jest oddzielnym scenariuszem weryfikacji.

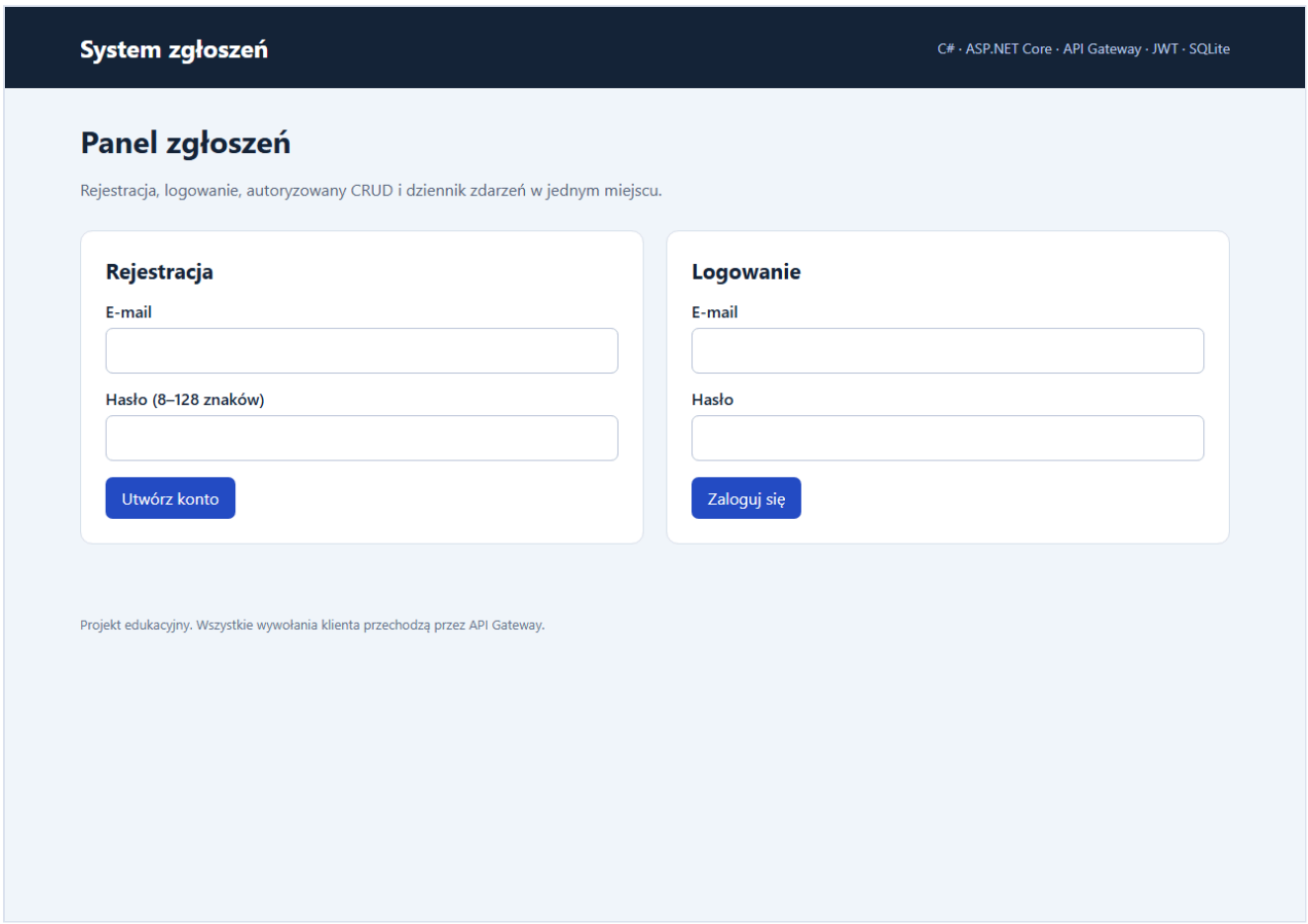
Zrzuty ekranu przedstawiają kolejne etapy scenariusza: rejestrację, logowanie, operacje na zgłoszeniu, weryfikację JWT i wylogowanie.

Data raportu: 2026-10-11 12:47:50 +02:00

Konto demonstracyjne: demo-e21f0a9383d6499bafcdc2f3356f630c@example.com

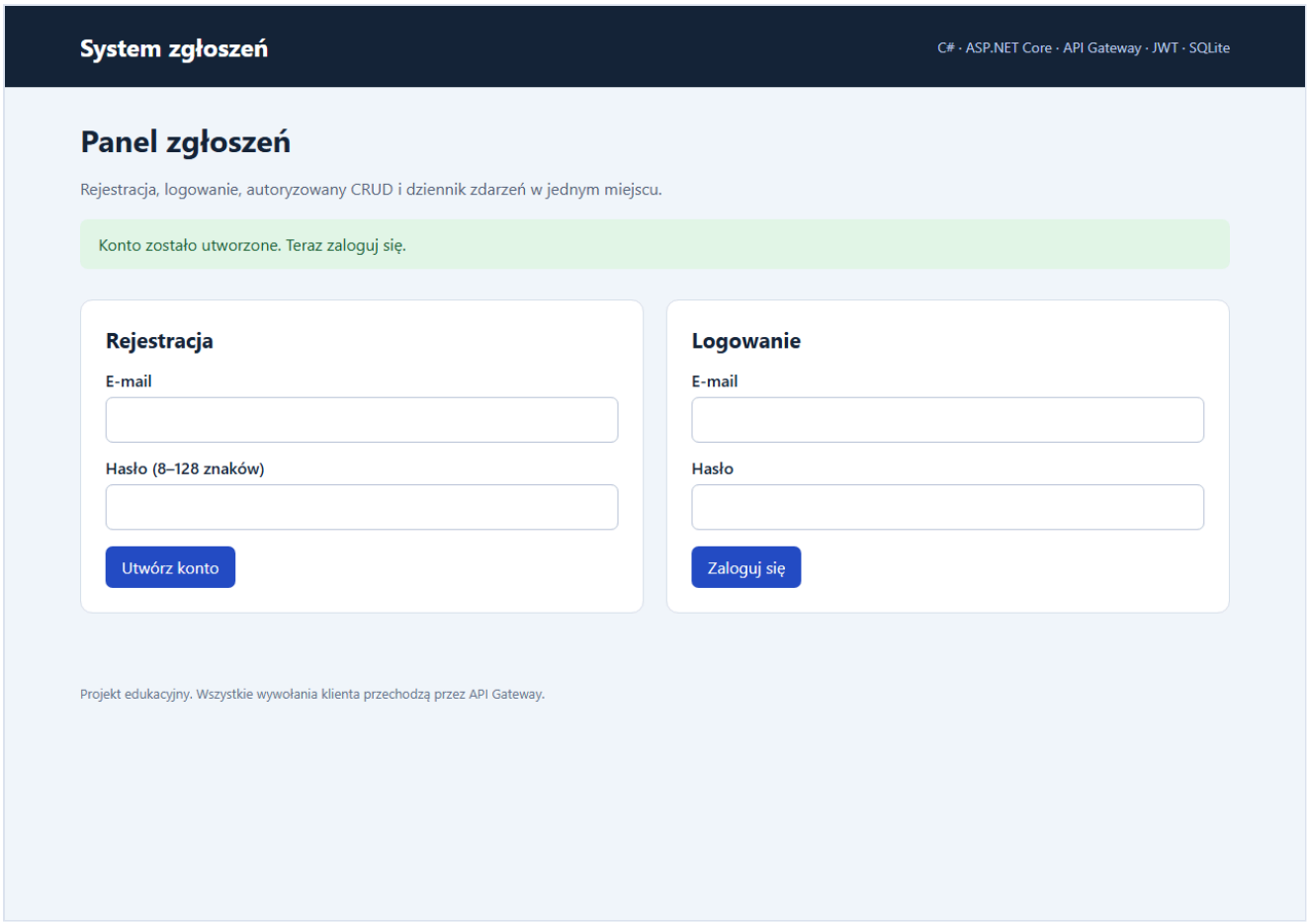
8.1. Ekran początkowy

Klient udostępnia formularze rejestracji i logowania. Bez logowania panel CRUD nie jest wyświetlany.



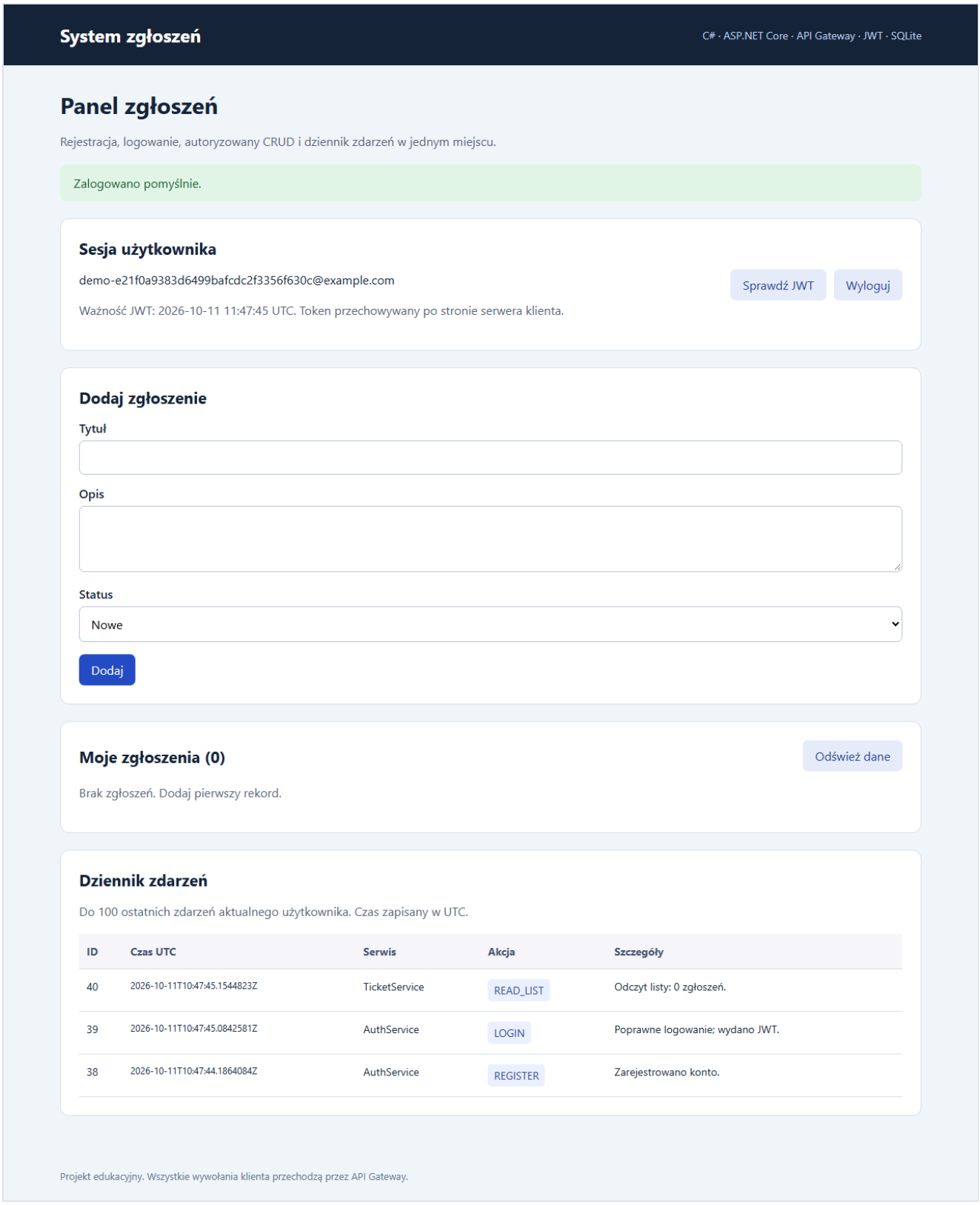
8.2. Rejestracja użytkownika

AuthService zapisuje użytkownika i skrót hasła we własnej bazie. Działanie REGISTER trafia do LogService przez Gateway.



8.3. Logowanie i sesja

AuthService wydaje JWT. WebClient przechowuje token w sesji po stronie serwera i dodaje nagłówek Bearer do kolejnych wywołań API.



8.4. Dodanie i odczyt zgłoszenia

POST /api/tickets dodaje rekord, a GET /api/tickets odświeża listę. Właściciel pochodzi z podpisanego JWT, nie z danych formularza.

System zgłoszeń

C# · ASP.NET Core · API Gateway · JWT · SQLite

Panel zgłoszeń

Rejestracja, logowanie, autoryzowany CRUD i dziennik zdarzeń w jednym miejscu.

Dodano zgłoszenie.

Sesja użytkownika

demo-e21f0a9383d6499bafcdc2f3356f630c@example.com

Sprawdź JWT | Wyloguj

Ważność JWT: 2026-10-11 11:47:45 UTC. Token przechowywany po stronie serwera klienta.

Dodaj zgłoszenie

Tytuł

Opis

Status

Nowe

Dodaj

Moje zgłoszenia (1)

Odśwież dane

ID	Tytuł i opis	Status	Akcje
4	**Brak dostępu do raportu Power BI** Proszę sprawdzić uprawnienia do raportu jakości danych.	Nowe	Edytuj Usuń

Dziennik zdarzeń

Do 100 ostatnich zdarzeń aktualnego użytkownika. Czas zapisany w UTC.

ID	Czas UTC	Serwis	Akcja	Szczegóły
42	2026-10-11T10:47:46.1265964Z	TicketService	READ_LIST	Odczyt listy: 1 zgłoszeń.
41	2026-10-11T10:47:46.0987658Z	TicketService	CREATE	Dodano zgłoszenie #4.
40	2026-10-11T10:47:45.1544823Z	TicketService	READ_LIST	Odczyt listy: 0 zgłoszeń.
39	2026-10-11T10:47:45.0842581Z	AuthService	LOGIN	Poprawne logowanie; wydano JWT.
38	2026-10-11T10:47:44.1864084Z	AuthService	REGISTER	Zarejestrowano konto.

Projekt edukacyjny. Wszystkie wywołania klienta przechodzą przez API Gateway.

8.5. Aktualizacja zgłoszenia

PUT /api/tickets/{id} zmienia tytuł i status. UPDATE jest zapisywane w dzienniku zdarzeń.

System zgłoszeń C# · ASP.NET Core · API Gateway · JWT · SQLite

Panel zgłoszeń

Rejestracja, logowanie, autoryzowany CRUD i dziennik zdarzeń w jednym miejscu.

Zapisano zmiany zgłoszenia.

Sesja użytkownika

demo-e21f0a9383d6499bafcdc2f3356f630c@example.com

Sprawdź JWT | Wyloguj

Ważność JWT: 2026-10-11 11:47:45 UTC. Token przechowywany po stronie serwera klienta.

Dodaj zgłoszenie

Tytuł

Opis

Status

Nowe

Dodaj

Moje zgłoszenia (1)

Odśwież dane

ID	Tytuł i opis	Status	Akcje
4	**Dostęp do raportu Power BI - weryfikacja** Proszę sprawdzić uprawnienia do raportu jakości danych.	W toku	Edytuj Usuń

Dziennik zdarzeń

Do 100 ostatnich zdarzeń aktualnego użytkownika. Czas zapisany w UTC.

ID	Czas UTC	Serwis	Akcja	Szczegóły
46	2026-10-11T10:47:47.1914453Z	TicketService	READ_LIST	Odczyt listy: 1 zgłoszeń.
45	2026-10-11T10:47:47.1757057Z	TicketService	UPDATE	Zmieniono zgłoszenie #4.
44	2026-10-11T10:47:46.9250393Z	TicketService	READ_LIST	Odczyt listy: 1 zgłoszeń.
43	2026-10-11T10:47:46.9007710Z	TicketService	READ	Odczyt zgłoszenia #4.
42	2026-10-11T10:47:46.1265964Z	TicketService	READ_LIST	Odczyt listy: 1 zgłoszeń.
41	2026-10-11T10:47:46.0987658Z	TicketService	CREATE	Dodano zgłoszenie #4.
40	2026-10-11T10:47:45.1544823Z	TicketService	READ_LIST	Odczyt listy: 0 zgłoszeń.
39	2026-10-11T10:47:45.0842581Z	AuthService	LOGIN	Poprawne logowanie; wydano JWT.
38	2026-10-11T10:47:44.1864084Z	AuthService	REGISTER	Zarejestrowano konto.

Projekt edukacyjny. Wszystkie wywołania klienta przechodzą przez API Gateway.

8.6. Weryfikacja JWT

GET /api/auth/validate wymaga poprawnego podpisu, wystawcy, odbiorcy i czasu ważności tokenu. Weryfikacja działa również przy każdym autoryzowanym CRUD.

System zgłoszeń

C# · ASP.NET Core · API Gateway · JWT · SQLite

Panel zgłoszeń

Rejestracja, logowanie, autoryzowany CRUD i dziennik zdarzeń w jednym miejscu.

JWT jest poprawny. Gateway i AuthService zweryfikowały token.

Sesja użytkownika

demo-e21f0a9383d6499bafcdc2f3356f630c@example.com

Sprawdź JWT | Wyloguj

Ważność JWT: 2026-10-11 11:47:45 UTC. Token przechowywany po stronie serwera klienta.

Dodaj zgłoszenie

Tytuł

Opis

Status

Nowe

Dodaj

Moje zgłoszenia (1)

Odśwież dane

ID	Tytuł i opis	Status	Akcje
4	**Dostęp do raportu Power BI - weryfikacja** Proszę sprawdzić uprawnienia do raportu jakości danych.	W toku	Edytuj Usuń

Dziennik zdarzeń

Do 100 ostatnich zdarzeń aktualnego użytkownika. Czas zapisany w UTC.

ID	Czas UTC	Serwis	Akcja	Szczegóły
47	2026-10-11T10:47:48.0125142Z	TicketService	READ_LIST	Odczyt listy: 1 zgłoszeń.
46	2026-10-11T10:47:47.1914453Z	TicketService	READ_LIST	Odczyt listy: 1 zgłoszeń.
45	2026-10-11T10:47:47.1757057Z	TicketService	UPDATE	Zmieniono zgłoszenie #4.
44	2026-10-11T10:47:46.9250393Z	TicketService	READ_LIST	Odczyt listy: 1 zgłoszeń.
43	2026-10-11T10:47:46.9007710Z	TicketService	READ	Odczyt zgłoszenia #4.
42	2026-10-11T10:47:46.1265964Z	TicketService	READ_LIST	Odczyt listy: 1 zgłoszeń.
41	2026-10-11T10:47:46.0987658Z	TicketService	CREATE	Dodano zgłoszenie #4.
40	2026-10-11T10:47:45.1544823Z	TicketService	READ_LIST	Odczyt listy: 0 zgłoszeń.
39	2026-10-11T10:47:45.0842581Z	AuthService	LOGIN	Poprawne logowanie; wydano JWT.
38	2026-10-11T10:47:44.1864084Z	AuthService	REGISTER	Zarejestrowano konto.

Projekt edukacyjny. Wszystkie wywołania klienta przechodzą przez API Gateway.

8.7. Usunięcie i podgląd logów

DELETE /api/tickets/{id} usuwa rekord. Dziennik nadal zawiera REGISTER, LOGIN, CREATE, READ, READ_LIST, UPDATE i DELETE.

System zgłoszeń C# · ASP.NET Core · API Gateway · JWT · SQLite

Panel zgłoszeń

Rejestracja, logowanie, autoryzowany CRUD i dziennik zdarzeń w jednym miejscu.

Usunięto zgłoszenie #4.

Sesja użytkownika

demo-e21f0a9383d6499bafcdc2f3356f630c@example.com

Sprawdź JWT | Wyloguj

Ważność JWT: 2026-10-11 11:47:45 UTC. Token przechowywany po stronie serwera klienta.

Dodaj zgłoszenie

Tytuł

Opis

Status

Nowe

Dodaj

Moje zgłoszenia (0)

Odśwież dane

Brak zgłoszeń. Dodaj pierwszy rekord.

Dziennik zdarzeń

Do 100 ostatnich zdarzeń aktualnego użytkownika. Czas zapisany w UTC.

ID	Czas UTC	Serwis	Akcja	Szczegóły
49	2026-10-11T10:47:48.8367995Z	TicketService	READ_LIST	Odczyt listy: 0 zgłoszeń.
48	2026-10-11T10:47:48.8082310Z	TicketService	DELETE	Usunięto zgłoszenie #4.
47	2026-10-11T10:47:48.0125142Z	TicketService	READ_LIST	Odczyt listy: 1 zgłoszeń.
46	2026-10-11T10:47:47.1914453Z	TicketService	READ_LIST	Odczyt listy: 1 zgłoszeń.
45	2026-10-11T10:47:47.1757057Z	TicketService	UPDATE	Zmieniono zgłoszenie #4.
44	2026-10-11T10:47:46.9250393Z	TicketService	READ_LIST	Odczyt listy: 1 zgłoszeń.
43	2026-10-11T10:47:46.9007710Z	TicketService	READ	Odczyt zgłoszenia #4.
42	2026-10-11T10:47:46.1265964Z	TicketService	READ_LIST	Odczyt listy: 1 zgłoszeń.
41	2026-10-11T10:47:46.0987658Z	TicketService	CREATE	Dodano zgłoszenie #4.
40	2026-10-11T10:47:45.1544823Z	TicketService	READ_LIST	Odczyt listy: 0 zgłoszeń.
39	2026-10-11T10:47:45.0842581Z	AuthService	LOGIN	Poprawne logowanie; wydano JWT.
38	2026-10-11T10:47:44.1864084Z	AuthService	REGISTER	Zarejestrowano konto.

Projekt edukacyjny. Wszystkie wywołania klienta przechodzą przez API Gateway.

8.8. Wylogowanie

Usunięto token z sesji klienta. Nie zastosowano listy unieważnionych JWT; wydany wcześniej token wygasa zgodnie z exp.

